

10.2.2 光焦度和焦距

球面折射物像公式: $\frac{n_1}{s} + \frac{n_2}{s'} = \frac{n_2 - n_1}{r}$

像方焦距: $s = \infty, f' = s' = \frac{n_2}{n_2 - n_1} r$

物方焦距: $s' = \infty, f = s = \frac{n_1}{n_2 - n_1} r$

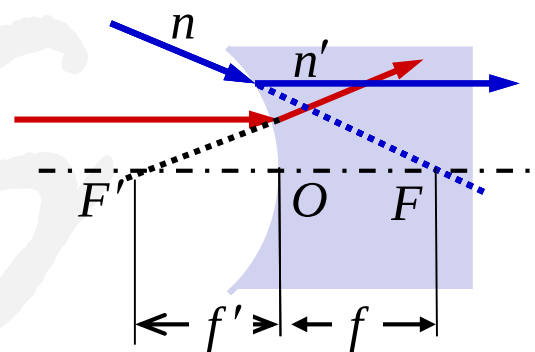
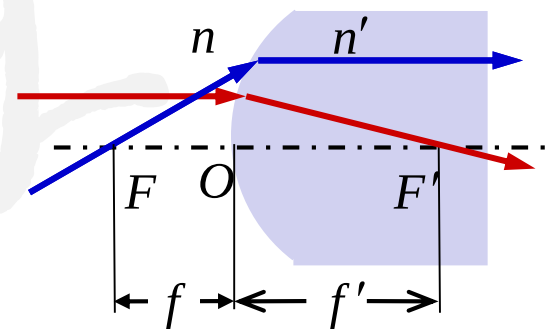
- 曲率半径 r 为正时, 焦距为正.
- 曲率半径 r 为负时, 焦距为负.

• 球面的光焦度

定义: $\Phi = \frac{n_1}{f} = \frac{n_2}{f'} = \frac{n_2 - n_1}{r}$

单位: m^{-1} 或 屈光度(D)

焦距是反映球面对光线的折射本领.



$\Phi > 0$ 会聚, $\Phi < 0$ 发散

光焦度越大, 折射本领越大;
光焦度越小, 折射本领越小.

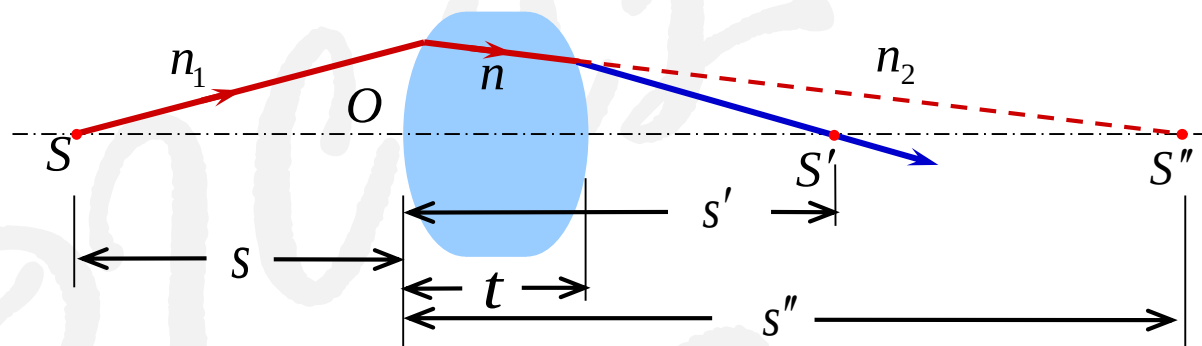
10.3 薄透镜成像

10.3.1 薄透镜的物像公式

- 透镜

光线在透镜的左侧面折射:

$$\frac{n_1}{s} + \frac{n}{s''} = \frac{n - n_1}{r_1}$$



光线在透镜内右侧面入射:
$$-\frac{n}{(s'' - t)} + \frac{n_2}{s' - t} = \frac{n_2 - n}{r_2}$$

薄透镜忽略 t , 两式相加:
$$\frac{n_1}{s} + \frac{n_2}{s'} = \frac{n - n_1}{r_1} + \frac{n_2 - n}{r_2}$$

- 薄透镜的物像公式:

$$\frac{n_1}{s} + \frac{n_2}{s'} = \frac{n - n_1}{r_1} + \frac{n_2 - n}{r_2}$$

空气中, $n_1 = n_2 = 1$

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = (n - 1) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

10.3.2 薄透镜的焦距和光焦度

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{f'} = (n-1) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

空气中薄透镜的焦距:

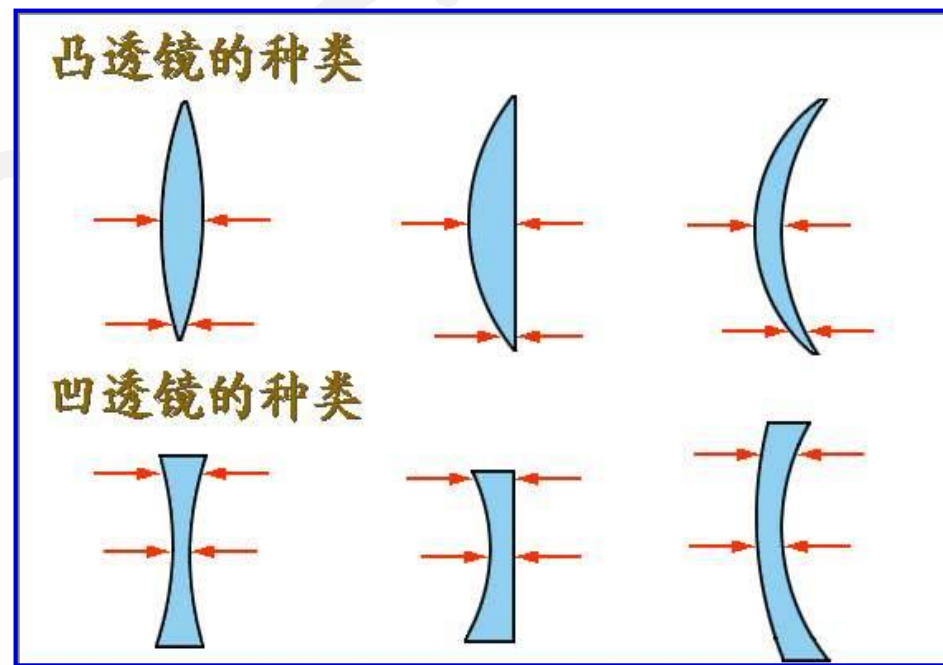
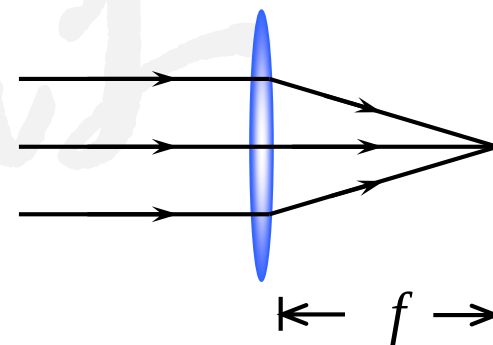
$$f = f' = \left[(n-1) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) \right]^{-1}$$

$(1/r_1 - 1/r_2) > 0$, $f = f' > 0$ **凸透镜**(会聚透镜)
中间厚边缘薄的透镜

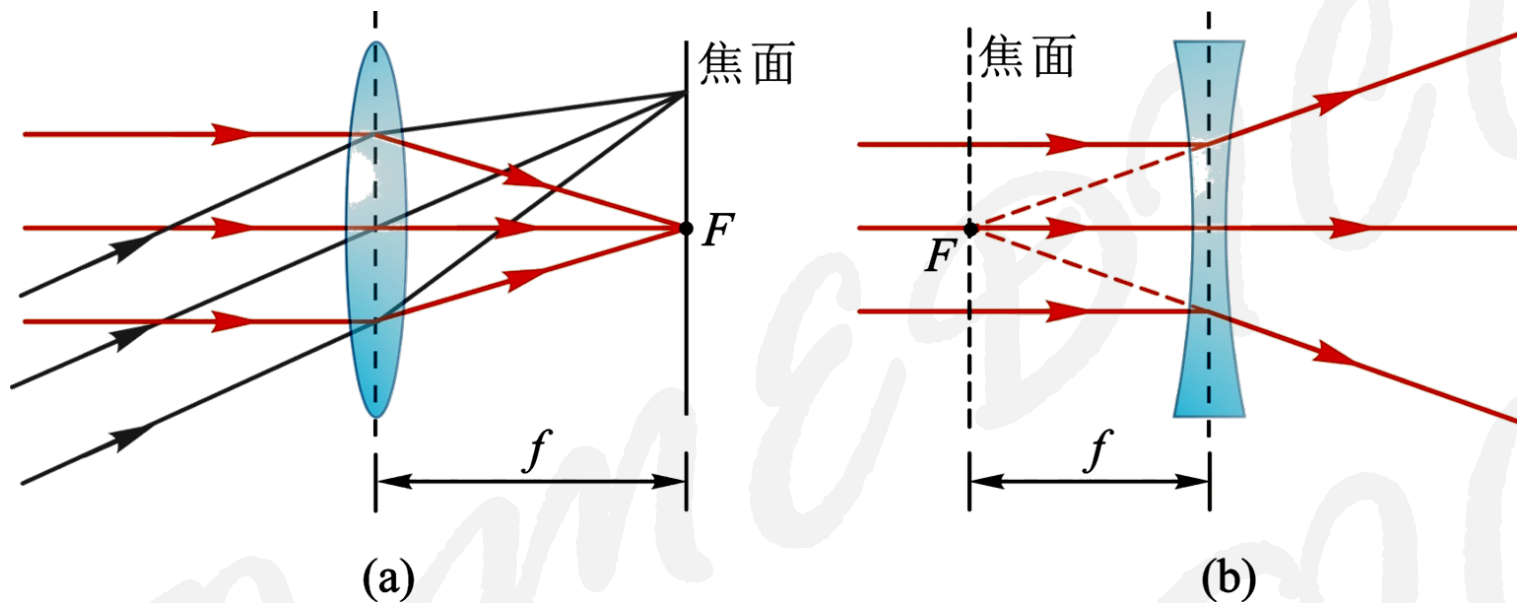
$(1/r_1 - 1/r_2) < 0$, $f = f' < 0$ **凹透镜**(发散透镜)
中间薄边缘厚的透镜

高斯物像公式:

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f}$$



焦面：过焦点且垂直于光轴的平面。



光焦度：

$$\Phi = \frac{n_0}{f}$$

空气中的光焦度：

$$\Phi = \frac{1}{f}$$

单位：屈光度(D), $1\text{D} = 1\text{m}^{-1}$

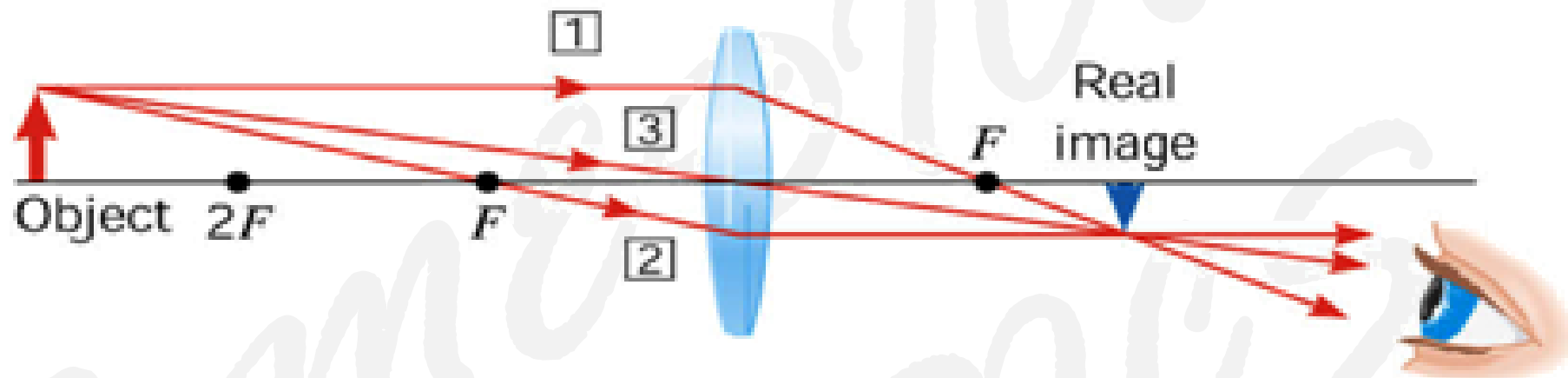
$$\frac{n_1}{s} + \frac{n_2}{s'} = \frac{n - n_1}{r_1} + \frac{n_2 - n}{r_2}$$

$$\Phi = \frac{n - n_1}{r_1} + \frac{n_2 - n}{r_2}$$

$$f = f' = \left[(n - 1) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) \right]^{-1}$$

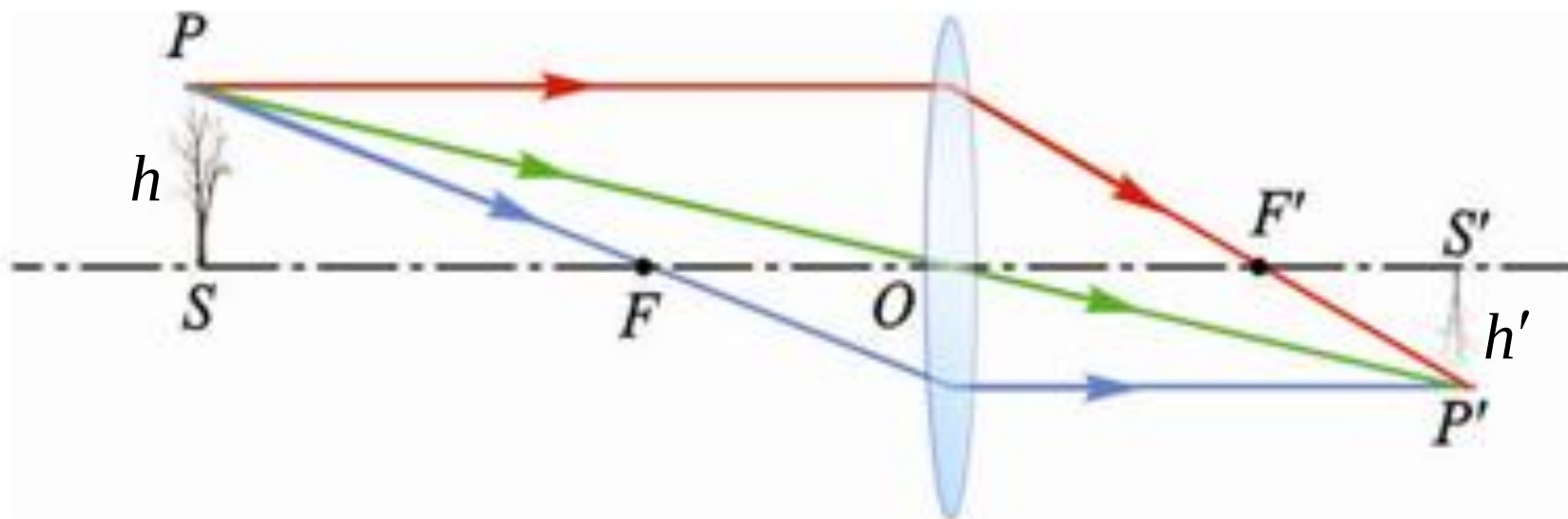
10.3.3 薄透镜成像的作图法

几条特殊光线:



1. 与主光轴平行的入射光线, 通过凸透镜后, 折射光线过焦点, 通过凹透镜后折射光线的反向延长线过焦点.
2. 过焦点(或延长线过焦点)的入射光线, 其折射光线与主光轴平行.
3. 过薄透镜中心的入射光线, 其折射光线无偏折地沿原方向出射.

- 薄透镜的横向放大率



$$m = \frac{h'}{h} = -\frac{s'}{s}$$

$$m > 0$$

成正立像

$$m < 0$$

成倒立像

符号规则:

1. 实物取正; 虚物取负.
2. 实像取正; 虚像取负.
3. 当物体面对凸面时, 曲率半径为正; 当物体面对凹面时, 曲率半径为负.
4. 正立像为正; 倒立像为负.

例题 一凸透镜的焦距为10cm. 已知物距分别为(1)30cm; (2)5cm. 试计算这两种情况下的像距, 并确定成像性质.

解: (1) $\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f}$ $\frac{1}{30.0} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{10.0}$

$s' = 15.0 \text{ cm}$ **实像**

$m = -\frac{s'}{s} = -\frac{15.0}{30.0} = -0.500$ **缩小倒立实像**

(2) $\frac{1}{5.00} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{10.0}$ $s' = -10.0 \text{ cm}$ **虚像**

$m = -\frac{s'}{s} = -\frac{-10.0}{5.00} = 2.00$ **放大正立像**

(参见例题10-3)

10.4 眼睛

10.4.1 人眼的结构

角膜: $n=1.376$

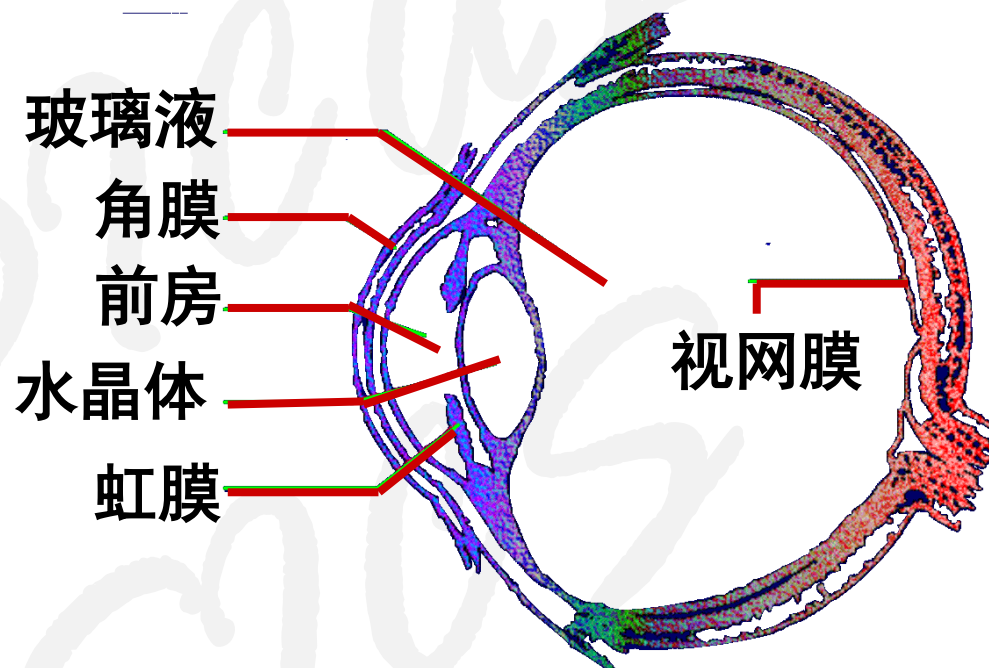
前房: $n=1.336$

虹膜: 中央圆孔称为**瞳孔**,
瞳孔具有光阑的作用, 大小
可调. 范围 2~8mm.

水晶体: 类似双凸透镜, 表面曲率半径由**睫状肌**调节.

$$n_{\text{外}}=1.386 \quad n_{\text{内}}=1.406 \quad r_{\text{前}}=10\text{mm} \quad r_{\text{后}}=6\text{mm}$$

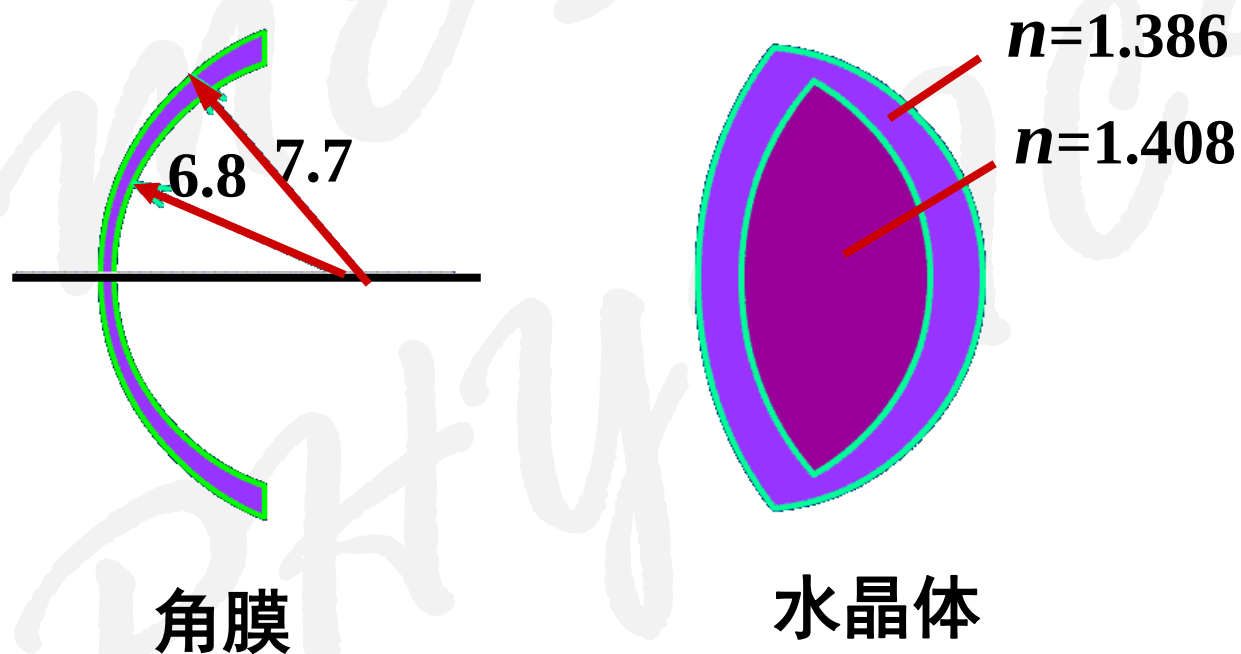
玻璃液: 为透明液体 $n=1.336$ **视网膜:** 布满了视觉神经.



10.4.2 简约眼

从几何光学角度来看的，眼睛是一个由多个球面组成的共轴球面系统。

根据古氏平均眼数据，角膜和水晶体形状如下图所示。

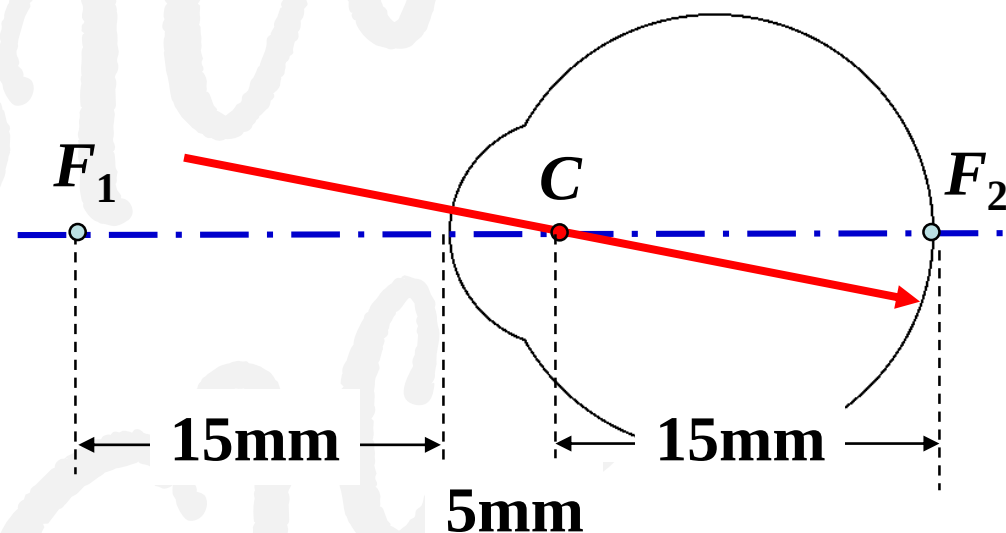


- 简约眼

是一种更简单的模型, 将眼球简化为单球面折射系统.

球面曲率半径: $r = 5\text{mm}$

折射率: $n=1.33$



物方焦距

$$f_1 = \frac{n}{n' - n} r \approx 15\text{mm}$$

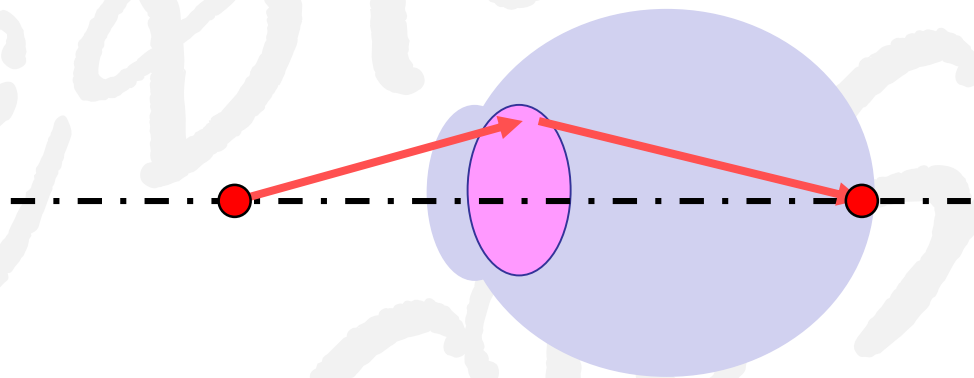
像方焦距

$$f_2 = \frac{n'}{n' - n} r \approx 20\text{mm}$$

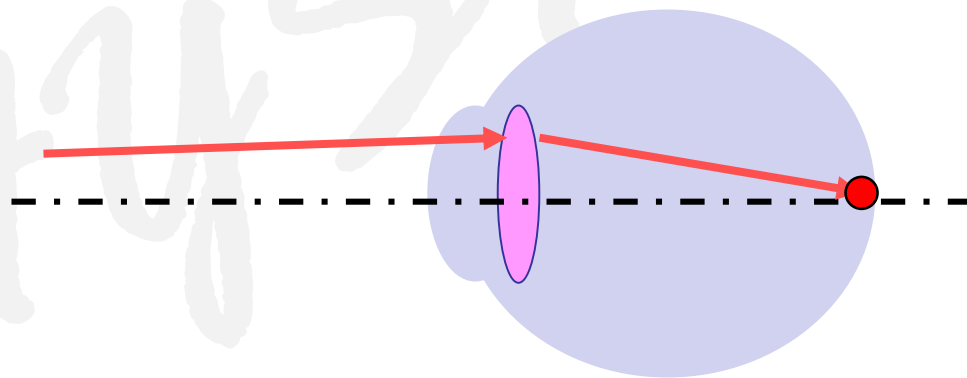
10.4.3 眼的调节 视力

眼睛改变自身焦距使远近不同的物体均能在视网膜上成清晰像的本领. 眼的调节是通过改变水晶体表面的曲率来完成.

对近物: 增大水晶体表面曲率 (即曲率半径减小), 焦距增大.



对远物: 减小水晶体表面曲率 (即曲率半径增大), 焦距减小.

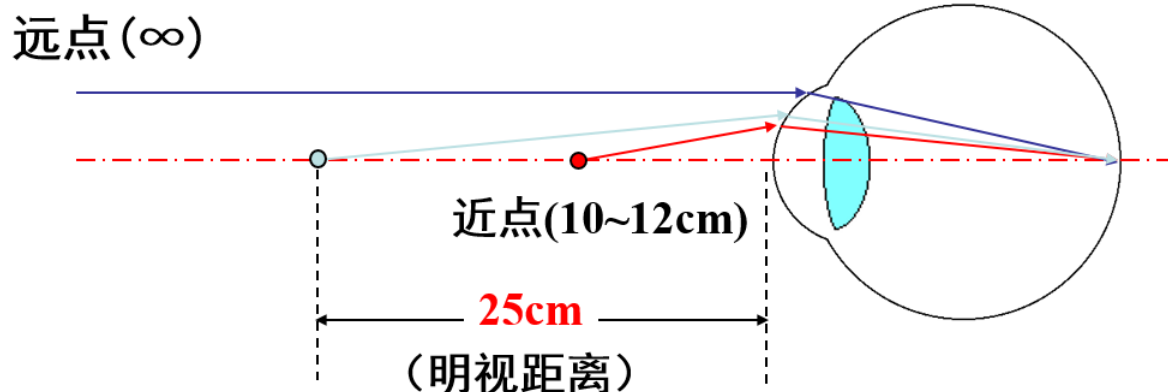


• 眼的调节的范围

远点：眼睛在完全不调节时所能看清物体的最远位置.

近点：眼睛经过最大调节所能看清物体的最近位置.

明视距离：最适宜而不易引起眼睛过度疲劳的看物距离.



• 视力

视力正常的人眼睛能分辨的最小视角约为 $1'$ 。通常用眼睛能分辨的最小视角 α 的倒数表示眼睛的分辨本领。

$$\text{视力} = \frac{1}{\alpha}$$

其中,最小视角 α 以分($'$) 为单位.

例如, 最小视角 $\alpha = 10'$, 视力 = 0.1.